ADP 23회 실기 문제

Contents

- 기계학습(50점)
- 통계분석(50점)

hits 8 / 1750

> **Attention**
>
> 캐글에 업로드된 다른 분들 코드 보러가기
> 데이터셋 링크
> 문제오류, 코드오류 댓글로 피드백주세요

기계학습(50점)

> **Attention**
>
> **1번**
>
> **온,습도,조도,CO2농도에 따른 객실의 사용유무 판별**
> **종속변수 Occupancy, 0: 비어있음 , 1: 사용중**
> **데이터 출처 : https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Occupancy+Detection+**
> **data Url : https://raw.githubusercontent.com/Datamanim/datarepo/main/adp/p1/problem1.csv**

▶ Show code cell source

	date	Temperature	Humidity	Light	CO2	HumidityRati
0	2015-02-02 14:19:59	23.7180	26.290	578.400000	760.40	0.00477
1	2015-02-02 14:22:00	23.7225	26.125	493.750000	774.75	0.00474
2	2015-02-02 14:23:00	23.7540	26.200	488.600000	779.00	0.00476
3	2015-02-02 14:23:59	23.7600	26.260	568.666667	790.00	0.00477
4	2015-02-02 14:25:59	23.7540	26.290	509.000000	797.00	0.00478

1-1번

데이터 EDA 수행 후, 분석가 입장에서 의미있는 탐색

▶ Show code cell content

1-2번

결측치를 대체하는 방식 선택하고 근거제시, 대체 수행

▶ Show code cell content

1-3번

추가적으로 데이터의 질 및 품질관리를 향상시킬만한 내용 작성

▶ Show code cell content

2-1번

데이터에 불균형이 있는지 확인, 불균형 판단 근거 작성

▶ Show code cell content

2-2번

오버샘플링 방법들 중 2개 선택하고 장단점 등 선정 이유 제시

▶ Show code cell content

2-3번

오버샘플링 수행 및 결과, 잘 되었다는 것을 판단해라

▶ Show code cell content

3-1번

속도측면, 정확도측면 모델 1개씩 선택, 선택 이유도 기술

▶ Show code cell content

3-2번

위에서 오버샘플링 한 데이터 2개, 오버샘플링 하기 전 데이터 1개에 대해 모델 2개를 적용하고 성능 보여주기

▶ Show code cell content

3-3번

위 예측결과 사용해서 오버샘플링이 미친 영향에 대해 작성하라

▶ Show code cell content

통계분석(50점)

Attention

2번

공장에서는 진공관 수명이 1만 시간이라고 주장하여 품질관리팀에서 12개 샘플을 뽑았음 유의수준 5%에서 부호 검정하시오

data Url : https://raw.githubusercontent.com/Datamanim/datarepo/main/adp/p1/problem2.csv

▶ Show code cell source

	name	life span
0	sample1	10000
1	sample2	9000
2	sample3	9500
3	sample4	10000
4	sample5	10000

1번

귀무가설, 연구가설 세우기

▶ Show code cell content

2번

유효한 데이터의 개수는?

▶ Show code cell content

3번

검정통계량 및 연구가설 채택 여부를 작성하라

▶ Show code cell content

Attention

3번

코로나 시계열 데이터
일자/국가명/확진자수
데이터 출처(후처리과정 미포함) :https://www.kaggle.com/antgoldbloom/covid19panels?select=country_panel.csv 데이터 url : https://raw.githubusercontent.com/Datamanim/datarepo/main/adp/p1/problem3_covid2.csv

▶ Show code cell source

	location	date	new_cases
0	Austria	2021-01-01	2096.0
1	Austria	2021-01-02	1391.0
2	Austria	2021-01-03	1466.0
3	Austria	2021-01-04	1642.0
4	Austria	2021-01-05	2311.0

1번

데이터는 일자별 각 나라의 일일 확진자수를 나타낸다. 각 나라의 일자별 누적확진자 수를 나타내는 데이터 프레임을 생성하라

▶ Show code cell content

2번

1에서 구한 데이터를 각 나라별로 acf값을 구하고(lag는 50개까지 구하고 첫번째 값을 제외하라) 국가를 기준으로 유클리디안 거리를 기준으로 클러스터링을 진행 후 계층적 군집 분석을 위해 덴드로그램 작성하라

▶ Show code cell content

Attention

4번

아래 이미지와 같은 학과별 학점 분포 인원수 표가 있다. 학과와 성적이 관계있는지를 검정하라

	사회과학	자연과학	공학
score			
1.5-2.5	15	25	10
2.5-3.5	60	69	77
3.5-4.5	24	5	13

1번

귀무가설, 연구가설 세우기

▶ Show code cell content

2번

학과와 성적이 독립일 경우의 기댓값을 구하시오

▶ Show code cell content

3번

검정통계량 구하고 연구가설의 채택여부 작성

▶ Show code cell content